Engenharia de requisitos

Processo para descobrir, analisar e documentar funções e as restrições de um sistema.

Objetivo:

- Sistematizar o processo de definição dos requisitos, obtendo uma especificação correta e completa dos requisitos (IEEE, 1991).
- Desenvolver uma especificação completa, consistente e não ambígua, descreve o quê o produto de software irá fazer, mas não como ele será feito (Boehm, 1989).

O produto desse processo é um Documento de Requisitos.

Documento de Requisitos de Software completo e consistente - precisa:

- Entender o contexto em que o problema se situa:
  Objetivos do produto a ser desenvolvido;
  Funcionalidades do produto.

Tipos de Requisitos

Requisitos Funcionais - RF

- RF são requisitos diretamente ligados a funcionalidade do software

Requisitos Não Funcionais - RNF

- Expressam restrições que o software deve atender ou

qualidades específicas que o software deve ter

Requisitos de Domínio ou Regras de Negóio - RN

- Requisitos provenientes do domínio da aplicação do sistema

Requisitos Funcionais - Funções do Sistema

- O que o sistema deve fazer?
- Declarações de funções que o sistema deve fornecer;
- Como o sistema deve reagir a entradas específicas;

Exemplos:

- "O sistema deve permitir que o usuário cadastre os clientes..."
- "O sistema deve permitir que o gerente emita relatório de vendas do dia..."
- O sistema deve permitir que a atendente cadastre as locações..."

Requisitos Não Funcionais

- Não dizem respeito diretamente às funções específicas fornecidas pelo sistema;
- Colocam restrições no sistema;
- Restrições sobre os serviços ou as funções oferecidas pelo sistema:

Exemplo:

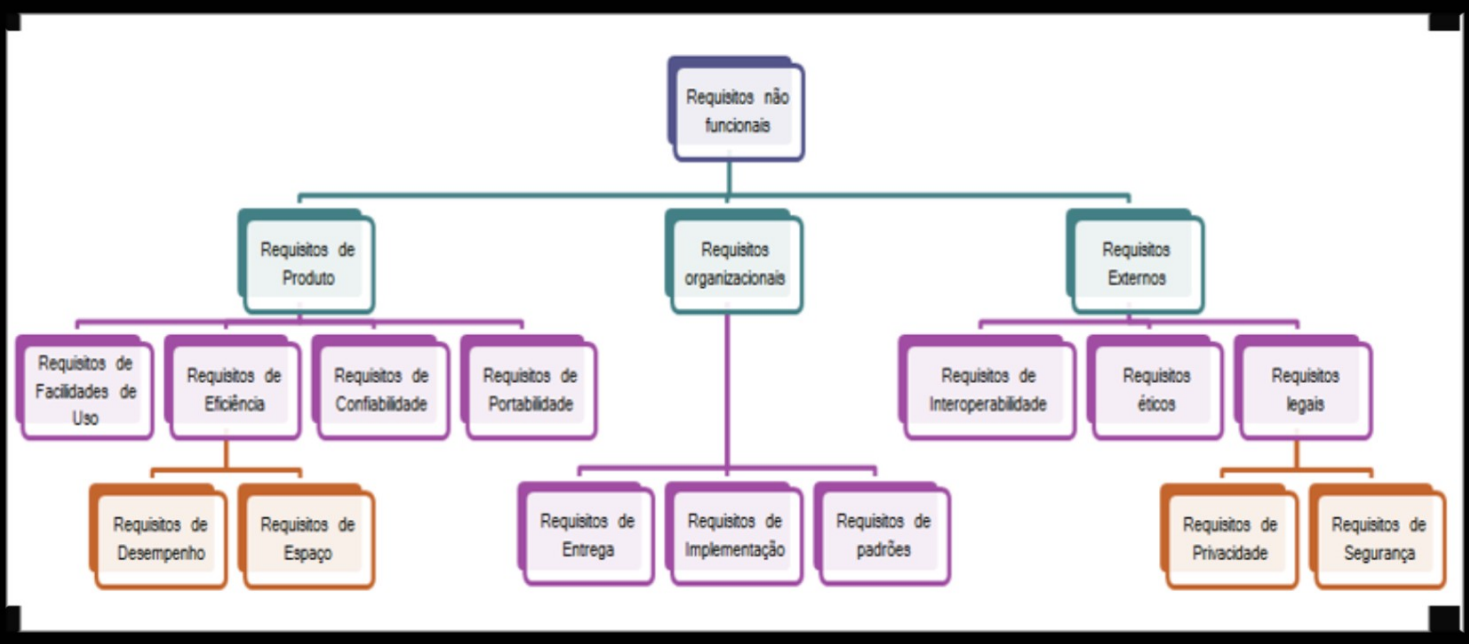
- Restrições de tempo de resposta, desempenho, espaço

em disco, portabilidade, entre outros.

- "O sistema deve ser utilizado em plataforma Windows..."
- "O sistema deve ter restrições de segurança solicitando login e senha..."
- "O sistema deve acessar o banco de dados Oracle..."

Requisitos Não Funcionais - Classificação

- Produto: Referem-se a características do comportamento do produto que está sendo desenvolvido.
- Organizacional: São procedentes de políticas e procedimentos definido nas organizações do cliente e do desenvolvedor.
- Externo: Impostos tanto ao produto quanto ao processo de desenvolvimento em função do ambiente no qual o sistema é desenvolvido.



Exemplos de RN:

- "A média para passar na disciplina é 6,0"
- "Não se pode fazer uma matrícula caso o pré-requisito não esteja cursado..."

Atividade 1 - Identificar Requisitos Funcionais, Requisitos não funcionais e Requisitos de domínio

Uma biblioteca deve automatizar seus registros de livros, leitores e empréstimos. Esse sistema deve ser utilizado através do navegador Firefox.

Suponha que seus procedimentos sejam básicos, onde não há reserva de livros, o prazo de devolução é de uma semana, não há multa e o leitor não tem limite máximo para retirada de livros.

O sistema deve permitir a consulta da bibliotecária ou leitor ao acervo, indicando se o livro está retirado ou disponível, imprimir relatórios de leitores, leitores em atraso e livros disponíveis e retirados.

O sistema de rodar 24 horas x 7 dias, com tempo máximo de resposta de 10 segundos.

Atividade 2 - Clínica odontológica

Quando um paciente deseja marcar uma consulta, a atendente deve verificar a agenda do dentista e oferecer o primeiro horário disponível (data e hora), de acordo com o que o paciente deseja. Caso o paciente concordar com o horário, é registrado na agenda o nome do paciente e horário combinado.

Os pacientes já cadastrados têm a ficha de consulta preenchida automaticamente. Os pacientes novos devem fornecer seus dados de cadastro: RG, endereço, telefone, data nascimento, profissão.

A consulta consiste de 2 tipos de serviços: de limpeza e restauração, ou exames para diagnóstico. Na realização da consulta, o dentista faz o registro do serviço efetuado em detalhes e, se necessário, o paciente marca uma nova consulta. O dentista pode pesquisar as fichas de seus pacientes por nome ou data de consultas.

Sistema deve ficar pronto até outubro de 2014.

Atividade 3 - Locadora de filmes

Ao realizar uma locação, o sócio deve primeiro informar seu código para que o atendente possa verificar se este esta cadastrado no sistema. Caso o sócio não esteja cadastrado, a locação deverá ser recusada e o sócio poderá ser cadastrado. Caso esteja cadastrado, o atendente deve verificar se o sócio em questão já devolveu todas as locações feitas anteriormente, se não o tiver feito a locação deverá ser recusada.

Caso o sócio esteja em conformidade com os requisitos acima, deverá informar as cópias dos filmes que deseja locar.Em seguida o atendente registrará a locação e fornecerá as cópias em questão para o sócio.

É responsabilidade do atendente realizar a manutenção dos filmes e de suas respectivas cópias. Registrando novos filmes adquiridos pela locadora, por exemplo.